重加权因子方差与有效样本量

从权重二阶矩推导 ESS，并量化本项目的四组数据

2026 年 10 月 27 日 · OFF/POLAR 重加权审计

摘要

重加权把源系综 q 的样本按 w = exp(−βΔU) 加权成目标系综 p。权重越不均匀，估计量方差越大；ESS 是权重相对方差的直接函数。本项目四组数据的权重相对标准差分别为 14.6（OFF→POLAR，1,152 原子）、20.5（学生→POLAR，1,152 原子）、1.12（96 原子）和 0.14（气相），对应 ESS 0.47 %、0.24 %、44 % 和 98 %。生产尺寸的失败不是程序错误，而是权重方差随原子数增长的结果。

符号

q：源分布（OFF23 或学生采样的系综）；p：目标分布（POLAR）；U_s、U_t：源/目标势能；ΔU = U_t − U_s；β = 1/(k_B T)；N：帧数；w：未归一化权重；w_norm：归一化权重；σ_β = Std(βΔU)；CV_w = Std(w)/E[w]。

1 重要性采样与权重

在同一温度、粒子数、体积和约束下，目标分布与源分布满足

$$p(x) = q(x)\, e^{-\beta \Delta U(x)} / Z, \qquad Z = \langle e^{-\beta \Delta U} \rangle_q$$

任意观测量 A 的目标平均为

$$\langle A \rangle_p = \frac{\langle A\, w \rangle_q}{\langle w \rangle_q}, \qquad w = e^{-\beta \Delta U}$$

用 q 的 N 个样本做自归一化估计：

$$\hat{A} = \sum_i \tilde{w}_i A_i, \qquad \tilde{w}_i = w_i / \sum_j w_j$$

2 估计量方差与 ESS

对自归一化估计做 delta 展开（N 较大时）：

$$\mathrm{Var}(\hat{A}) \approx \frac{1}{N}\,\frac{\mathrm{Var}_q(w(A-\langle A\rangle_p))}{\langle w\rangle_q^2}$$

取 A = 1，得到归一化常数的方差

$$\mathrm{Var}(\hat{1}) \approx \frac{1}{N}\,\frac{\mathrm{Var}_q(w)}{\langle w\rangle_q^2} = \frac{\mathrm{CV}_w^2}{N}$$

其中 CV_w 是权重的变异系数：

$$\mathrm{CV}_w^2 = \frac{\mathrm{Var}_q(w)}{\langle w\rangle_q^2} = \frac{\langle w^2\rangle_q}{\langle w\rangle_q^2} - 1$$

若直接从 p 抽 N_eff 个独立样本，均值的方差是 Var_p(A)/N_eff；令它与上式相等，得到 Kish 有效样本量

$$N_{\mathrm{eff}} = \frac{N}{1+\mathrm{CV}_w^2} = \frac{1}{\sum_i \tilde{w}_i^2}$$

这就是 ESS 的定义：它只由权重的相对方差决定，与 A 无关。CV_w = 0 时 N_eff = N；CV_w = 1 时 N_eff = N/2；CV_w = 20 时 N_eff ≈ N/400。

3 权重二阶矩的累积量展开

把 ΔU 写成均值 μ 与中心矩 δ = ΔU − μ，κ_n 为 δ 的 n 阶累积量：

$$\langle e^{-\beta\Delta U}\rangle = e^{-\beta\mu}\exp\left(\sum_{n\ge 2}\frac{(-\beta)^n}{n!}\kappa_n\right)$$

$$\langle e^{-2\beta\Delta U}\rangle = e^{-2\beta\mu}\exp\left(\sum_{n\ge 2}\frac{(-2\beta)^n}{n!}\kappa_n\right)$$

两式相除：

$$1+\mathrm{CV}_w^2 = \exp\left(\sum_{n\ge 2}\frac{(-2\beta)^n - 2(-\beta)^n}{n!}\kappa_n\right)$$

4 Gaussian 近似

若 ΔU 近似 Gaussian（n ⩾ 3 的累积量为 0），只剩 n = 2 项：

$$1 + \mathrm{CV}_w^2 = e^{\beta^2 \mathrm{Var}(\Delta U)} = e^{\sigma_\beta^2}$$

$$\mathrm{CV}_w = \sqrt{e^{\sigma_\beta^2} - 1}, \qquad \frac{N_{\mathrm{eff}}}{N} = e^{-\sigma_\beta^2}$$

也就是说，Gaussian 权重下 ESS 随 σ_β 的平方指数衰减：σ_β = 1 时 37 %，2 时 1.8 %，3 时 0.012 %，8 时约 1e-28。这就是为什么 1,152 原子的重加权必然塌缩。

5 广延性与尺寸效应

ΔU 是广延量。若每原子能量误差 δu_i 独立、方差为 v，则

$$\mathrm{Var}(\Delta U) = Nv \Rightarrow \sigma_\beta^2 = \beta^2 N v, \qquad \frac{N_{\mathrm{eff}}}{N} \approx e^{-\beta^2 N v}$$

若误差是相干的（例如整体密度/参考能漂移），Var(ΔU) = N^2v_c，衰减更快：

$$\frac{N_{\mathrm{eff}}}{N} \approx e^{-\beta^2 N^2 v_c}$$

两种情况下 ESS 都随 N 指数下降。把 96 原子的 σ_β=1.87 按 √N 外推到 1,152 原子，得到 σ_β≈6.5，与实测 8.0 同量级；按相干外推则更大。

6 本项目四组数据的量化

体系	N	σ_β	CV_w^2	CV_w	ESS/N	Gaussian ESS/N
OFF23 → POLAR, 1,152 原子	501	13.76	212.2	14.57	0.5%	5.9e-83
学生 → POLAR, 1,152 原子	501	8.02	420.0	20.49	0.2%	1.2e-28
学生 → POLAR, 96 原子	19	1.87	1.3	1.12	44.4%	3.0e-02
学生 → POLAR, 气相 336 帧	336	0.16	0.0	0.14	98.1%	9.7e-01

CV_w = 权重相对标准差：1,152 原子是 14.6（OFF）和 20.5（学生），96 原子 1.12，气相 0.14。按 ESS = N/(1+CV_w^2) 反推与上表一致。

Gaussian 预测在 σ_β 大时严重偏离实测：学生 1,152 原子Gaussian 给 1e-28，实测 0.24 %；说明 ΔU 分布不是 Gaussian，而是“多数帧接近均值、少数帧极端”的重尾分布。σ_β 只反映对数权重的整体宽度，ESS 由最大几个权重决定，两者不能互相替代。

7 权重集中度

对 1,152 原子数据直接统计归一化权重：

OFF→POLAR：最大单帧 59.6 %，前 3 帧 93.2 %，前 5 帧 99.1 %。

学生→POLAR：最大单帧 91.5 %，前 5 帧 98.1 %，第 277 帧的 βΔU 比均值低 22.9（ΔU 低约 0.59 eV）。

学生整体 σ_β 更小（8.0 对 13.8），但它的权重更集中，因为 1,152 原子帧是 OFF23 采的、对学生是分布外；单帧离群即可让 ESS 更低。这说明 ESS 不是 σ_β 的单调函数，必须同时报告最大权重和前 k 帧占比。

8 估计量的偏差

自归一化估计的偏差是 O(1/N_eff)。N_eff ≈ 1 时，任何重加权平均实际上由一帧决定，偏差与统计误差同量级，结果没有意义。因此不能用“加权后的曲线看起来平滑”判断可用性，必须看 N_eff、最大权重和分块误差。

9 实用诊断

1) 报告 σ_β、CV_w、N_eff、最大单帧权重和前 3/5 帧占比；2) 按时间块重算权重与观测量，给出分块误差；3) ESS ⩾ 10 % 只作启发式门槛，最终看观测量与独立目标轨迹的偏差；4) 生产尺寸不要用一步重加权：直接学生采样，或采样 λ 中间势后用 BAR/MBAR 合并相邻状态。

10 结论

权重方差是重加权可行性的核心量：1,152 原子时 CV_w ≈ 15–21，ESS 只剩 0.2–0.5 %；96 原子 CV_w ≈ 1.1，ESS ≈ 44 %；气相 CV_w ≈ 0.14，ESS ≈ 98 %。ESS 随 N 指数衰减，因此“换个更准的模型”只能把 σ_β 从 13.8 降到 8.0，不能把生产尺寸的一步重加权救回来。

参考文献

[1] Kish, L. Survey Sampling. Wiley, New York, 1965. （ESS = $(\Sigma w)^2/\Sigma w^2$ 的原始来源；专著，无 DOI）

[2] Kong, A.; Liu, J. S.; Wong, W. H. Sequential imputations and Bayesian missing data problems. J. Am. Stat. Assoc. 89, 278–288 (1994). DOI: 10.1080/01621459.1994.10476469

[3] Chatterjee, S.; Diaconis, P. The sample size required in importance sampling. Ann. Appl. Probab. 28, 1099–1135 (2018). DOI: 10.1214/17-AAP1326

[4] Shirts, M. R.; Chodera, J. D. Statistically optimal analysis of samples from multiple equilibrium states. J. Chem. Phys. 129, 124105 (2008). DOI: 10.1063/1.2978177

[5] Herzog, et al. Assessing the accuracy of machine learning thermodynamic perturbation theory: DFT and beyond. J. Chem. Theory Comput. 18, 1382–1394 (2022). DOI: 10.1021/acs.jctc.1c01034

[6] Hilpert, J.; Kresse, G. Accurate thermophysical properties of water using machine-learned potentials. J. Chem. Phys. 164, 194504 (2026). DOI: 10.1063/5.0325444